

Họ và tên thí sinh:.....Số báo danh:.....

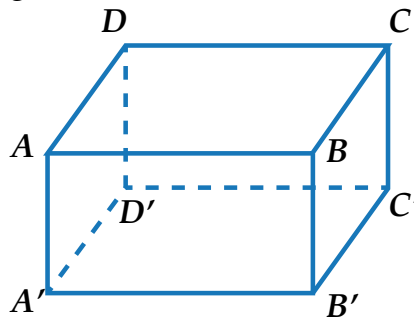
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: [MAP] Cho hàm số $y = \frac{2x-1}{x+1}$. Giá trị $f'(3)$ bằng

- A. $\frac{4}{5}$. B. $\frac{3}{16}$. C. $\frac{2}{9}$. D. $\frac{1}{6}$.

Câu 2: [MAP] Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$.



Vecto nào dưới đây bằng $\overrightarrow{AD}$?

- A. $\overrightarrow{BC'}$. B. $\overrightarrow{DC}$. C. $\overrightarrow{B'C'}$. D. $\overrightarrow{AB}$.

Câu 3: [MAP] Tập xác định của hàm số $y = (x-1)^{\frac{1}{6}} + \log(4-x^2)$ là

- A. $[1;2)$. B. $(-2;2)$. C. $(1;2]$. D. $(1;2)$.

Câu 4: [MAP] Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	5	9	13	10	6

Trung vị mẫu số liệu trên gần số nào nhất?

- A. 41,23. B. 51,54. C. 40,55. D. 50,44.

Câu 5: [MAP] Cho hàm số $y = -x^3 + 3x^2 + 9x - 1$. Hệ số góc lớn nhất của tiếp tuyến với đồ thị hàm số là

- A. 9. B. 12. C. 6. D. 8.

Câu 6: [MAP] Giá trị của giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{n^3 - 2n^2} - n)$ bằng

- A. $\frac{1}{3}$. B. $-\frac{2}{3}$. C. 1. D. 0.

Câu 7: [MAP] Cho hai hình bình hành $ABCD$ và $ABEF$ không cùng nằm trong một mặt phẳng. Gọi O_1, O_2 lần lượt là tâm của $ABCD, ABEF$. M là trung điểm của CD . Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau

- A. MO_2 cắt (BEC) . B. O_1O_2 song song với (AFD) .
C. O_1O_2 song song với (BEC) . D. O_1O_2 song song với (EFM) .

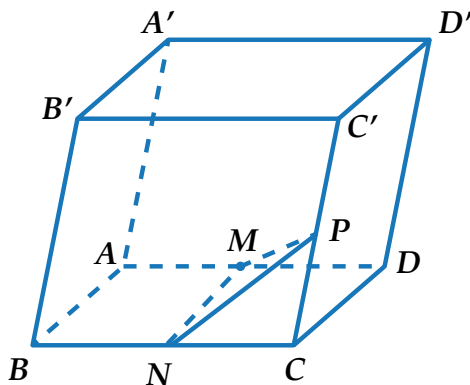
Câu 8: [MAP] Tập giá trị của hàm số $y = \cot x$ là

- A. $(-1;1)$. B. $[-1;1]$. C. $\mathbb{R}$. D. $(-\infty;0)$.

Câu 9: [MAP] Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC . Phát biểu nào sau đây là sai?

- A. $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC} = 3\overrightarrow{DG}$. B. $\overrightarrow{GD} - \overrightarrow{GA} = \overrightarrow{AD}$.
C. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$. D. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$.

Câu 10: [MAP] Cho lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ có hai đáy là các hình bình hành. Các điểm M, N, P lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC, CC' (tham khảo hình vẽ). Xét các khẳng định sau:



- a) Mặt phẳng (MNP) cắt $A'D'$.
b) Mặt phẳng (MNP) cắt DD' tại trung điểm của DD' .
c) Mặt phẳng (MNP) song song với mặt phẳng $(ABC'D')$.

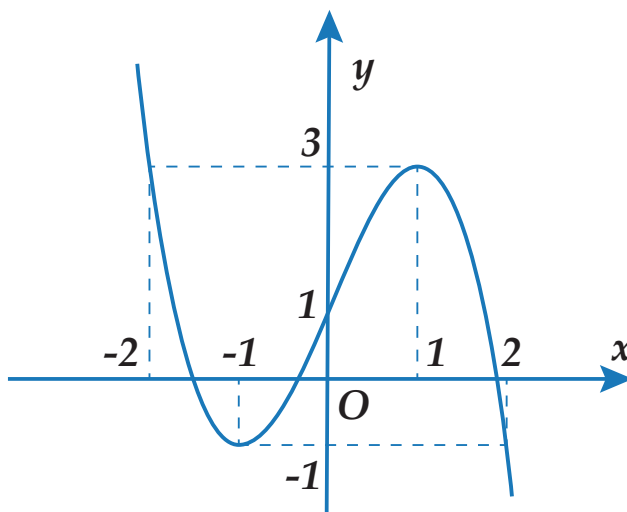
Trong các khẳng định trên, số khẳng định đúng là:

- A. 0. B. 1. C. 3. D. 2.

Câu 11: [MAP] Tìm số hạng tổng quát của cấp số nhân lùi vô hạn khi có tổng bằng 3 và công bội bằng $\frac{2}{3}$

- A. $\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$. B. $\left(\frac{2}{3}\right)^n$. C. $\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}$. D. $\left(\frac{2}{3}\right)^{n+2}$.

Câu 12: [MAP] Cho hàm số đa thức bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ.



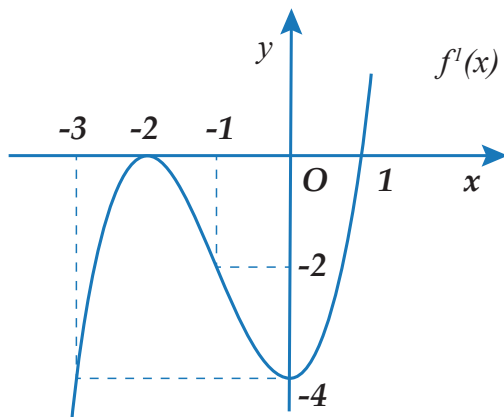
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-2;0)$. B. $(0;+\infty)$. C. $(-1;1)$. D. $(1;+\infty)$.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: [MAP] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ là hàm số bậc ba có đồ thị là đường cong trong hình vẽ.



- a) Đồ thị hàm số $g(x) = f(x) - \frac{1}{2}x^2 + x + 2025$ cắt đường thẳng $y = m$ tại bốn điểm phân biệt khi và chỉ khi $g(-1) < m < \min\{g(-3); g(1)\}$.
- b) Đồ thị hàm số $h(x) = \frac{2x+1}{f'(x)}$ có 3 đường tiệm cận.
- c) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.
- d) Hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị.

Câu 2: [MAP] Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng a , cạnh bên bằng $\sqrt{2}a$. Gọi F là trung điểm của cạnh SA .

- a) Khoảng cách từ S đến mặt phẳng (FCD) bằng $\frac{a\sqrt{10}}{5}$.
- b) Độ lớn của góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng đáy bằng 30° .
- c) Thể tích của khối chóp $S.FCD$ bằng $\frac{a^3\sqrt{3}}{24}$.
- d) Khoảng cách giữa AC và SB bằng $\frac{a\sqrt{6}}{4}$.

Câu 3: [MAP] Trong hộp có 45 quả cầu có cùng kích thước và khối lượng được đánh số từ 1 đến 45. Lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu từ hộp đó. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

- a) Số cách lấy được cả 3 quả cầu đánh số chẵn bằng 1540
- b) Xác suất để tích 3 số ghi trên 3 quả cầu là một số chia hết cho 8 bằng $\frac{523}{1290}$.
- c) Xác suất để tổng 3 số ghi trên 3 quả cầu là số lẻ bằng $\frac{1}{2}$.
- d) Xác suất để tổng 3 số ghi trên 3 quả cầu là số chia hết cho 4 bằng $\frac{323}{1290}$.

Câu 4: [MAP] Cho hàm số $y = (9 - x^2)^{\frac{1}{3}} + \ln(1 - x)$

a) Tập xác định của hàm số là khoảng $(-\infty; 1)$.

b) Hàm số có đạo hàm $y' = \frac{1}{\sqrt[3]{(9 - x^2)^2}} - \frac{1}{1 - x}$.

c) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$.

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $\left[\frac{1}{4}; \frac{1}{2}\right]$ bằng $\frac{1}{2}\sqrt[3]{70} - \ln(2)$.

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

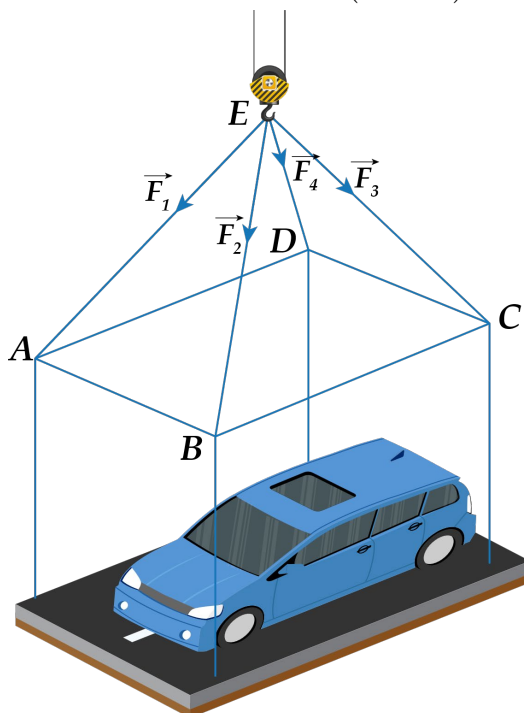
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Thí sinh điền kết quả mỗi câu vào mỗi ô trả lời tương ứng theo hướng dẫn của phiếu trả lời.

Câu 1: [MAP] Cho hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ sao cho $|\vec{a}| = \sqrt{2}, |\vec{b}| = 2$ và hai vectơ $\vec{x} = \vec{a} + \vec{b}, \vec{y} = 2\vec{a} - \vec{b}$ vuông góc với nhau. Tính góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ (đơn vị độ).

Câu 2: [MAP] Tính tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{x^2 + (m-1)x + 3 - 2m}{x + m}$

đạt cực tiểu tại $x = -1$.

Câu 3: [MAP] Một chiếc ô tô được đặt trên mặt đáy dưới của một khung sắt dạng hình hộp chữ nhật với đáy trên là hình chữ nhật $ABCD$, mặt phẳng $(ABCD)$ song song với mặt phẳng nằm ngang. Khung sắt đó được đặt vào móc E của chiếc cần cẩu sao cho các đoạn dây cáp $EA; EB; EC; ED$ bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc α .



Chiếc cần cẩu kéo khung sắt lên theo phương thẳng đứng. Biết các lực căng $\overline{F_1}; \overline{F_2}; \overline{F_3}; \overline{F_4}$ đều có cường độ là 4800 N , trọng lượng của cả khung sắt chứa xe ô tô là $7200\sqrt{6} \text{ N}$. Tính $\sin \alpha$. (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).

Câu 4: [MAP] Cho hình tứ diện $ABCD$ có tất cả các cạnh bằng 6. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của CA, CB . P là điểm trên cạnh BD sao cho $BP = 2PD$. Gọi (H) là hình giới hạn bởi giao tuyến của mặt phẳng (MNP) với các mặt của tứ diện $ABCD$. Tính diện tích hình (H) (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 5: [MAP] Một người đàn ông muốn chèo thuyền ở vị trí A tới điểm B về phía hạ lưu bờ đối diện trên một bờ sông thẳng rộng 3 km (như hình vẽ). Anh chèo thuyền đến một điểm D giữa C và B và sau đó chạy đến B . Biết anh ấy có thể chèo thuyền 6 km/h , chạy 8 km/h và quãng đường $BC = 8 \text{ km}$. Biết tốc độ của dòng nước là không đáng kể so với tốc độ chèo thuyền của người đàn ông. Khoảng thời gian ngắn nhất (đơn vị: giờ) để người đàn ông đến B là $a + \frac{b}{c}\sqrt{d}$ trong đó

$a, b, c, d \in \mathbb{N}^+$, $\frac{b}{c}$ là phân số tối giản và d là số nguyên tố. Giá trị của $a + b + c + d$ bằng bao nhiêu?

Câu 6: [MAP] Cho hình lăng trụ $ABC \cdot A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh 2. Hình chiếu vuông góc của A' lên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm tam giác ABC . Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BC bằng $\frac{\sqrt{3}}{2}$. Tính thể tích V của khối lăng trụ $ABC \cdot A'B'C'$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

---HẾT---